Limitações, defeitos conhecidos e plano de melhorias

Base: inspeção estática do código em main em 14/10/2026. Os itens abaixo nã
o afirmam que um bug
foi reproduzido em uma instalação. "Defeito/risco observado" descreve limit
e explícito ou lacuna
visível no código. Prioridades são recomendações, não compromisso de prazo.

Como priorizar

- P0 -- bloqueador de confiança: risco de perda de dados, exposição de cred
encial, corrupção ou
  instalação insegura.
- P1 -- estabilidade: conectividade, operação contínua, áudio/vídeo e recup
eração de erro.
- P2 -- capacidade: limites e integração incompleta.
- P3 -- acabamento: telemetria, documentação e experiência.

Matriz de lacunas

Prioridade | Área | Limitação observada | Impacto prático | Solução recomen
dada
P1 | Companion -> Wear | A própria tela de diagnóstico informa que reconexã
o automática ainda não
está habilitada. | Celular bloqueado, processo suspenso ou perda de Bluetoo
th pode deixar o
relógio offline. | Implementar reconexão com ciclo de vida Android, backoff
, foreground
service/notificação persistente quando permitido, teste com tela apagada e
políticas de bateria
de fabricantes.
P1 | Chamada | Voz é processada por turnos e depende de Whisper/Piper; não
é stream duplex em
tempo real. | Pausas e latência; interrupção e resposta natural podem varia
r. | Projetar canal
de áudio persistente com cancelamento, VAD/streaming e buffers; medir latên
cia fim a fim, perda
e eco antes de substituir o fluxo atual.
P1 | Áudio Bluetooth | Entrada de headset pode provocar perfil HFP/HSP e re
duzir a música
enquanto a chamada usa microfone Bluetooth. | Música perde estéreo/qualidad
e durante chamada. |
Detectar rota/perfil, oferecer entrada do microfone separado e manter saída
 A2DP quando a pilha
permitir; testar PipeWire, headset e Discord/voz simultaneamente.
P1 | Dispositivos | Verificação de configuração não é validação física de c
âmera, fone, USB ou
relógio. | Interface pode afirmar que existe fonte mesmo sem imagem ou áudi
o útil. | Exibir
estado separado: configurado, enumerado, stream aberto e amostra válida; of
erecer diagnóstico
com timestamp e dispositivo selecionado.
P1 | API móvel | Sessões dependem de telefone, API, TLS/endereço e estado d
e pareamento. Android
pode suspender o Companion. | Offline intermitente ou chamadas que não inic
iam em segundo plano.
| Adotar máquina de estados, heartbeat barato, reconexão controlada, mensag
em de erro por camada
e ensaios prolongados com bloqueio/tela apagada.
P2 | Anexos do chat | 5 arquivos, 6 MiB por arquivo, 8 MiB total e 400 mil
caracteres. | Grandes
datasets e mídia não cabem; arquivo de 1 GB não é suportado. | Upload em st
reaming,
armazenamento temporário com quotas, cancelamento e progresso; fazer anális
e por blocos e limpar
temporários. Só elevar limite após medir RAM, disco e superfície de ataque.

P2 | Biblioteca | Extração é heterogênea e limitada; formatos binários ou digitalizados podem
virar metadados, texto estático ou resultado parcial. | Busca pode não achar conteúdo que parece
visualmente presente. | Informar método/percentual/páginas extraídas, oferecer OCR separado e
fila de reprocessamento; manter referência à origem e confirmar trechos antes de responder.
P2 | AR móvel | ARCore opcional; mapa atual existe apenas enquanto a tela está aberta. |
Reorientar/sair pode perder o mapa; aparelho incompatível não funciona. | Persistência local
criptografada opcional, mapa incremental com orçamento/expiração e UI clara sobre suporte do
ARCore; medir deriva e consumo antes de ativar por padrão.
P2 | Câmera e visão | Modelo vê frames amostrados; cadência e qualidade variam, sem
gravação/rastreamento persistente. | Detalhes rápidos podem não ser detectados; baixa luz/foco
afetam respostas. | Mostrar indicador de frame/idade/resolução, ajuste de frequência e foco;
comparar amostras reais com métrica de latência e precisão.
P2 | Professor/Engenheiro | Especialização usa os modelos configurados; memória/contexto
continuam limitados. | Retomada de um detalhe antigo pode falhar. | Resumo estruturado por
conversa, seleção recuperável de memórias e controle de contexto; avaliações com conversas
longas e referências explícitas.
P2 | Autoevolução | Gera experimentos isolados, mas não promove código automaticamente. Ciclos
dependem de systemd e instalação/ativação opt-in. | Usuário pode esperar que "Iniciar" funcione
quando serviço ainda não foi preparado, ou interpretar candidato como mudança já aplicada. |
Mostrar estado distinto "não instalado / parado / rodando / aguardando / candidato para
revisão"; manter diff, rollback e métricas na tela.
P2 | Treino | QLoRA depende de contrato, dataset aprovado, holdout, GPU e medição. Não altera
modelo ativo. | Pode não iniciar sem pré-requisitos; resultado não garante inteligência geral. |
Assistente de pré-voo, relatório de espaço/VRAM/energia, pausa/checkpoint e avaliação contra
baseline; proibir promoção sem revisão.
P2 | Email | O recurso monta mailto: e abre um rascunho; não envia por SMTP/API diretamente. | A
mensagem pode não abrir se app padrão estiver ausente; envio é manual. | Rotular como "Preparar
rascunho"; se houver integração de envio futura, implementar OAuth/API oficial, cofre de
segredo, tela de confirmação e registro local mínimo.
P2 | Agenda | Persistência em SQLite local, sem sincronização externa. | Lembretes não
acompanham automaticamente outros calendários/dispositivos. | Exportação/importação ICS e
integração OAuth opcional, com conflitos e fuso horário visíveis.
P2 | Home Assistant | Não há conector; o contexto não consulta estados da casa. | Com muitos
sensores, enviar inventário completo desperdiçaria contexto e ainda poderia usar dados antigos.
| Planejar integração local somente leitura, seletiva por cômodo/domínio e sob demanda; resumir
estados e consultar histórico delimitado com timestamps. Segredos em cofre local, endpoints
allowlisted e nenhum controle de dispositivos na primeira versão. Ver propo

sta pendente
(INTEGRACAO_HOME_ASSISTANT_PENDENTE.md).
P2 | Plugins | Integrações são nativas; não existe marketplace genérico de plugins externos. |
Não é possível instalar plugins como na loja do ChatGPT. | Definir API versionada, permissões
por capacidade, sandbox, assinatura e desinstalação antes de criar marketplace.
P2 | JetBrains MCP | Depende do servidor local e de compatibilidade da IDE. A execução pode
ler/modificar projeto conforme a ferramenta. | Conexão/lista de ferramentas pode falhar;
ferramenta pode ter efeitos no workspace. | Mostrar schemas e plano antes da chamada, limites de
timeout/saída, restrição por workspace e log de consentimento.
P2 | GitHub | Ações dependem de gh, rede, permissões e branch escolhidos; edição tem limites por
arquivo. | Um repositório fora do escopo da conta não abre; mudanças remotas exigem cuidado. |
Pré-visualizar diff, confirmar repo/branch/caminho e SHA, proteger contra conflito e oferecer
backup/rollback.
P2 | Sentinel | Usa ClamAV, caminho selecionado e permissões do usuário. Não é EDR e não cobre
automaticamente todos os discos/processos. | "Nenhuma detecção" não prova que todo sistema
esteja limpo. | Exibir escopo, exclusões, assinatura/data e erro de acesso; oferecer agendamento
somente após autorização e testar falsos positivos.
P3 | Estado e observabilidade | Diferentes subsistemas podem falhar por dependência externa e
retornar mensagens genéricas. | Difícil saber se o erro é modelo, API, permissão, codec, rede ou
dispositivo. | Correlacionar ID de requisição, etapa e causa sanitizada; não registrar prompts,
arquivos, tokens ou áudio por padrão.
P3 | Instalação de pacotes | Backup da operação é inventário de pacotes, não snapshot completo;
gerenciadores têm efeitos colaterais. | "Backup" não garante rollback integral do sistema. |
Chamar de inventário, registrar comando/versão e oferecer instruções de reversão específicas do
gerenciador; nunca prometer restauração total.

Riscos a validar antes de uso diário

1. Integridade do estado local: testar cópia/restauração de configuração, agenda, memória e
   biblioteca em outro diretório de usuário.
2. Atualização: verificar mudanças de esquema e preservar dados antigos antes de substituir a
   instalação.
3. Áudio contínuo: verificar que microfone fecha ao encerrar chamada e que a rota de saída não
   muda inesperadamente.
4. API remota: confirmar TLS, autenticação, revogação de dispositivo, limite de requisição e
   ausência de exposição pública acidental.
5. Dispositivos Android: testar tela desligada, reinício, revogação de permissão, reconexão,
   rotação e pouca bateria.
6. Saída de modelos: testar resposta vazia, timeout, conteúdo não confiável, chamadas de
   ferramentas e limite de contexto.
7. Instalação: confirmar diálogo de aprovação, cópia de inventário e ação realmente executada

antes de declarar sucesso.

Roteiro sugerido

Fase A -- confiabilidade básica

- Criar smoke tests automatizados de inicialização, API, chat e encerrament
o de microfone.
- Publicar saída de diagnóstico sanitizada que classifica dependência ausen
te, timeout e erro de
  permissão.
- Fazer backup e restauração documentados dos diretórios locais.
- Manter a API inacessível fora de loopback até configuração explícita de T
LS/autenticação.

Fase B -- celular e relógio

- Estabelecer máquina de estados única de conexão, heartbeat e reconexão co
m backoff.
- Validar foreground service e restrições de bateria em mais de um fabrican
te Android.
- Testar notificações com conteúdo sensível oculto por padrão, WhatsApp e r
evogação do acesso.
- Separar dados de telemetria permitidos de conteúdo de conversas e notific
ações.

Fase C -- voz, visão e AR

- Medir latência por fase (captura, transcrição, geração, síntese, reproduç
ão).
- Criar teste de rota Bluetooth e garantir recuperação do perfil de música
após chamada.
- Definir orçamento de frames, resolução, VRAM e temperatura para visão.
- Persistir mapa AR apenas mediante opt-in, criptografia, limite de armazen
amento e botão de
  limpar.

Fase D -- biblioteca e recuperação de conhecimento

- Reportar formato detectado, estratégia de extração, páginas/partes ignora
das e confiança.
- Criar fixtures pequenas e seguras por formato; não executar conteúdo impo
rtado.
- Implementar índice com origem/citação interna verificável e remoção consi
stente do texto
  derivado.
- Distinguir metadado, OCR, transcrição e extração completa na interface.

Fase E -- evolução responsável

- Mostrar diferença entre melhoria proposta, experimento, candidato e relea
se instalado.
- Exigir baseline/holdout, métricas de qualidade, latência, VRAM e energia.
- Interromper se segurança, qualidade ou limites de recursos piorarem.
- Preservar aprovação explícita para alterar runtime, instalar timer, trein
ar ou publicar.

Fase F -- contexto da casa

- Implementar primeiro um conector Home Assistant local, opt-in e somente l
eitura.
- Consultar por cômodo/domínio conforme a pergunta, sem anexar todos os est
ados ao prompt.
- Resumir apenas entidades relevantes, com timestamp, estado indisponível/a
ntigo e limites de
  tokens.

- Tratar nomes/atributos de entidades como dados não confiáveis e manter o token fora de
  logs/prompts.
- Cobrir falhas, payloads grandes e tentativa de destino não autorizado com testes sintéticos.
- Considerar ações de controle somente numa fase posterior, com escopos por ação e confirmação
  explícita.

Como reportar um defeito

Inclua: commit/versão, sistema e versão do app, recurso, pré-requisitos, passos mínimos,
esperado, observado, log sanitizado e frequência de reprodução. Remova antes tokens, emails
pessoais, caminhos de usuário, URL de câmera, endereço IP, imagens privadas e conteúdo de
conversa. Vulnerabilidades devem seguir o canal privado de SECURITY.md.

Fatos do repositório que não devem ser confundidos com lacunas

- O projeto tem diretórios organizados src/, tests/, scripts/ e módulos Android/Wear; logo, a
  afirmação de que não existe estrutura de código/testes é incorreta.
- Há 37 arquivos tests/test_.py com testes unittest, mais scripts para suíte unitária e
  integração. Isso não fornece, por si só, um percentual de cobertura.
- A falta real é a ausência de workflow GitHub Actions/CI e de uma medição de coverage
  publicada. Sem execução, não se deve afirmar que a suíte passa ou que a cobertura é zero.
- O README já tem instalação rápida e requisitos; esta documentação acrescenta uso detalhado e
  exemplos. Ainda pode melhorar com screenshots e vídeos de fluxos reais.
- O título, pacote e URL usam consistentemente o nome "Vladmir". O texto recebido não demonstra
  que seja erro: só o mantenedor pode dizer se o nome foi intencional ou se a marca desejada era
  "Vladimir".
- A licença MIT padrão é coerente com o objetivo de publicar Vladmir como open source;
  "genérica" não é defeito técnico. A licença inclui o texto legal completo e o README explica o
  que ela permite. Componentes de terceiros mantêm avisos próprios.
- Ausência de arquivo de governança era real e foi corrigida nesta revisão com guia de
  contribuição, código de conduta e modelos para issue/PR.
- A alegação sobre marketing em Reddit não pode ser confirmada pelos arquivos do repositório e
  não é evidência de estado técnico.

Critério de conclusão recomendado

Marque uma correção como concluída apenas quando houver evidência no mesmo nível do problema:
leitura estática comprova fluxo no código; teste de unidade valida função isolada; integração
valida serviços reais; ensaio físico valida câmera, áudio, Bluetooth ou sensores. Informe
limites do ensaio e não transforme mock/fixture em prova de funcionamento do dispositivo.